2026

EcoGrid Analytics NF1- Documentación Técnica y Diseño

SMARTGRID-PREDICTOR: ANALÍTICA PREDICTIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO E IMPACTO ECONÓMICO PARA OPERADORES ENERGÉTICOS.

SANDRA GONZALEZ GURIDI
ÁNGEL GARCÍA-PAGE RODRÍGUEZ
ALEXANDER BELTRAN FERRERES

Contenido

1. Título del Proyecto e Integrantes del Equipo 2
2. Resumen Ejecutivo 2
3. Descripción Funcional del Sistema 2
   3.1. Qué hace exactamente la aplicación 2
   3.2. Flujo General de Uso 3
   3.3. Casos de Uso Principales 4
   3.4. Qué **PUEDE** y qué **NO PUEDE** hacer el sistema 4
4. Alcance Definitivo (IN / OUT) 5
5. Arquitectura del Sistema (Alto Nivel) 5
   5.1. Descripción de Capas y Componentes 5
   5.2. Diagrama de Arquitectura 6
6. Tecnologías Seleccionadas y Viabilidad Técnica 7
   6.1. Justificación del Stack Tecnológico 7
   6.2. Evaluación de Viabilidad Técnica: Partes Fáciles vs. Difíciles 8
7. Modelo de Datos 8
   7.1. Esquema Relacional de la Base de Datos (Oracle) 8
   7.2. Relaciones Principales 10
8. Datos: Fuentes, Calidad y Riesgos 11
   8.1. Fuentes de Datos y Licencias 11
   8.2. Volumen Estimado y Frecuencia de Actualización 11
   8.3. Calidad Esperada y Matriz de Riesgos de Datos 12
9. Ética, Legalidad y Accesibilidad 12
   9.1. Ausencia de Datos de Carácter Personal (PII) y Cumplimiento GDPR 12
   9.2. Análisis y Mitigación de Sesgos en Modelos de IA 13
   9.3. Accesibilidad Básica Prevista (Frontend) 13
10. Backlog Inicial (Historias de Usuario y Criterios de Aceptación) 14
11. Plan de Trabajo 16
   11.1. Cronograma Semanal e Hitos Principales 16
12. Estrategia de Desarrollo 17
   12.1. Flujo de Git y Metodología de Ramas 17
   12.2. Validación Funcional y Estrategia de Testing 18
13. Matriz de Riesgos Técnicos Actualizados 18
14. Repositorio del Proyecto 19

1. Título del Proyecto e Integrantes del Equipo

Nombre del Proyecto: EcoGrid Analytics

Nombre de la aplicación: SmartGrid-Predictor

Integrante	Rol Principal	Áreas de Responsabilidad
Sandra González Guridi	ML Engineer, MLOps & Front-End Lead	Pipeline de ingesta/ETL, ingeniería de características, prototipado, entrenamiento y serialización de modelos predictivos en Python. Desarrollo del Dashboard web utilizando arquitecturas MVC en PHP/Laravel e integración de librerías dinámicas de renderizado gráfico (Chart.js). Mantenimiento del repositorio Git y MLOps.
Ángel García-Page Rodríguez	Team Leader, Integración y Arquitectura	Integración de API con Front, Conexión de modelo y Back, responsable de la documentación y planificación
Alexander Beltran Ferreres	Backend & Data Architect/ Database Manager	Modelado y administración de la base de datos relacional Oracle. Diseño y desarrollo de la API REST en Spring Boot, orquestación de la inferencia y capas de persistencia.

2. Resumen Ejecutivo

La incorporación de energías renovables no constantes junto con la volatilidad de la demanda eléctrica genera desajustes críticos entre la energía programada y el consumo real. Estos desvíos provocan penalizaciones financieras severas para las comercializadoras dentro del mercado regulado (OMIE/REE).

EcoGrid Analytics aborda este problema gracias a **SmartGrid-Predictor**, una aplicación web analítica predictiva de series temporales que anticipa la demanda eléctrica horaria a 24 horas vista y cuenta con la integración de un motor de cálculo de impacto económico. La aplicación procesa los datos en tiempo real e históricos mediante pipelines en Python, ejecuta inferencias predictivas optimizadas con modelos supervisados (XGBoost/Prophet) y muestra los resultados mediante una API REST en Spring Boot respaldada por Oracle Database. La visualización de los resultados se realiza en un dashboard operativo en PHP (Laravel), HTML5 y Chart.js

SmartGrid-Predictor aporta valor directo ya que permite mitigar los costes generados por desvío energético, optimizar las estrategias de compra de energía en el mercado diario y proporciona a los operadores de red alertas tempranas ante picos imprevistos de consumo, permitiendo una mejora en la estabilidad del sistema y una mayor eficiencia financiera.

3. Descripción Funcional del Sistema

3.1. Qué hace exactamente la aplicación

SmartGrid-Predictor es una plataforma web de supervisión operativa y ayuda en la toma de decisiones enfocada en comercializadoras eléctricas.

La aplicación realiza de manera automática:

1. **Ingesta y Preprocesamiento:** Captura los datos horarios de demanda, generación renovable (eólica y solar), precios de mercado diario y variables meteorológicas y calendario.
2. **Predicción a 24 horas:** Genera proyecciones continuas del consumo eléctrico esperado para la jornada del día siguiente gracias al modelo predictivo supervisado.
3. **Cuantificación de Impacto Económico:** Traduce los desvíos previstos frente a la demanda base en una estimación financiera en euros (€), alertando de los potenciales sobrecostes que se pueden generar debido a los desvíos en el mercado.
4. **Visualización y Gestión de Alertas:** Muestra curvas comparativas, indicadores clave de rendimiento (KPIs) y niveles de alerta que podrán ser configurados en función del grado del riesgo económico y operativo/eléctrico.

3.2. Flujo General de Uso

1. **Inicio de Sesión y Registro Corporativo:** El usuario accede a la plataforma y realiza un registro libre introduciendo obligatoriamente su CIF. El sistema comprueba que dicho CIF no consta en la base de datos. Este primer usuario registrado con ese CIF automáticamente se establece como **administrador de la empresa.**
2. **Gestión de Usuarios Internos:** El administrador de la empresa da de alta a nuevos usuarios corporativos asociados a su mismo CIF, pudiendo asignarles diferentes roles.
3. **Autenticación e Inicio de Sesión:** El usuario accede a la plataforma introduciendo sus credenciales. El sistema verifica su contraseña encriptada y su rol asignado para dar acceso al panel correspondiente.
4. **Dashboard Operativo y Selección Territorial/Temporal:** En la pantalla principal, el usuario puede elegir los filtros que desea aplicar para la visualización, fecha/hora, región, etc. La pantalla muestra la curva de demanda de las últimas 24 horas junto a los factores meteorológicos asociados.
5. **Consulta de Predicción Diaria y Baseline:** Mediante una opción en el panel, el usuario puede alternar a la vista de predicción para las siguientes 24h. El sistema muestra la curva predicha generada por el modelo de ML en comparativa directa con el modelo baseline.
6. **Análisis del Indicador de Impacto Económico:** El usuario consulta la matriz de estimación de costes de desvío, donde la aplicación resalta las horas críticas donde el sobrecoste estimado supera el umbral de tolerancia.

   (Nota sobre limitaciones del sistema: El registro valida que el CIF no conste en la base de datos, pero queda fuera del alcance técnico realizar comprobaciones de validez o autenticidad de los CIF frente a servicios externos de la Agencia Tributaria).

7. **Exportación e Informes:** Gracias a los filtros que puede aplicar el analista podrá generar informes de predicción estructurados (CSV/JSON) para la mesa de contratación energética.

3.3. Casos de Uso Principales

- **CU-01 (Consultar Predicción Horaria):** El analista de operaciones visualiza la estimación de consumo hora a hora para las próximas 24 horas, pudiendo aplicarle filtros como Región o Condiciones Meteorológicas.
- **CU-02 (Evaluación de Coste de Desvío):** El gestor de compra de energía consulta la diferencia estimada entre la oferta y la demanda predicha con el fin de ajustar su posición en el mercado diario.
- **CU-03 (Gestión de Alertas de Picos):** El sistema genera una alerta automática en el panel si detecta un pico de consumo superior al percentil 95 o un desvío económico crítico.
- **CU-04 (Comparativa Frente al Baseline):** El usuario puede evaluar la precisión histórica del modelo de Machine Learning comparándola mediante gráficas y métricas contra el modelo baseline de persistencia horaria.
- **CU-05 (Registro y Autenticación Corporativa):** Un nuevo usuario se registra aportando su CIF, estableciéndose como Administrador si el CIF es nuevo en el sistema.
- **CU-06 (Gestión de Altas de Usuarios Corporativos):** El Administrador de la Empresa da de alta a nuevos usuarios internos asociados a su CIF para que accedan al sistema.

3.4. Qué **PUEDE** y qué **NO PUEDE** hacer el sistema

Qué PUEDE hacer	Qué NO PUEDE hacer
Predecir la curva de demanda eléctrica por horas a 24 horas vista.	Conectarse directamente a contadores inteligentes IoT ni actuar sobre hardware de la red eléctrica en tiempo real.
Evaluar el error frente a modelos baseline.	Ejecutar órdenes automáticas de compra/venta de energía en el mercado.
Cuantificar orientativamente el riesgo y sobrecoste económico derivado del desvío de demanda.	Garantizar asesoramiento financiero regulado o coberturas legales en la contratación energética.
Filtrar predicciones, alertas y métricas por ámbito territorial o Comunidad Autónoma.	Reentrenar modelos automáticamente sin la supervisión previa del analista.
Almacenar el histórico de series temporales, modelos y alertas en una base de datos relacional Oracle.	Realizar transacciones económicas.
Gestionar organizaciones mediante un registro inicial basado en CIF único y asignación automática de rol Administrador para la gestión interna de usuarios corporativos.	Validar ni autenticar la veracidad legal de los CIFs introducidos ante la Agencia Tributaria (AEAT) o registros oficiales externos.

4. Alcance Definitivo (IN / OUT)

DENTRO DEL ALCANCE (IN)	FUERA DEL ALCACE (OUT)
Ingesta, limpieza y normalización de series temporales públicas (REE / ESIOS / OMIE) y datos meteorológicos (Open-Meteo).	Integración con sensores físicos, contadores inteligentes o autómatas programables (PLCs) de la red eléctrica en tiempo real.
Entrenamiento y evaluación de modelos de ML supervisados (XGBoost / Prophet) a 24 horas vista.	Ejecución automática de órdenes de compra/venta de energía en los mercados diario o intradiario de OMIE.
Comparativa formal del modelo predictivo frente a un modelo baseline de persistencia horaria.	Módulos de facturación final, tarificación o cobro a clientes.
API REST desarrollada en Spring Boot para orquestar la inferencia, persistencia y lógica de negocio.	Protocolos complejos como OAuth2/SSO de terceros (se utiliza autenticación propia con credenciales encriptadas y gestión de roles).
Modelo relacional en Oracle DB para la gestión de usuarios, roles, catálogo de modelos de ML, histórico y alertas operativas.	Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS o Android (se limita a un Dashboard Web responsive).
Dashboard en PHP (Laravel), HTML5, JavaScript y Chart.js con filtros territoriales, conmutación de vistas (día en curso / 24h) e indicadores económicos.	Asesoramiento financiero regulado o coberturas legales vinculantes en la contratación energética.
Registro de organizaciones por CIF localmente único y gestión de usuarios corporativos asignados por el Administrador de Empresa.	Verificación de autenticidad o validez del CIF en plataformas o servicios web externos de la Agencia Tributaria (AEAT) o registros mercantiles (el sistema solo valida sintaxis/formato y unicidad local en la BD).

5. Arquitectura del Sistema (Alto Nivel)

5.1. Descripción de Capas y Componentes

SmartGrid-Predictor adopta una arquitectura desacoplada por capas (N-Capas), diseñada para garantizar su escalabilidad, mantenimiento y separación de responsabilidades entre los componentes de captura, entrenamiento, persistencia y presentación.

El flujo de datos e interacción entre las diferentes capas se organiza de la siguiente manera:

1. **Capa de ingesta, Procesamiento y MLOps (Python):** Scripts de Pyithon que procesan datasets de REE/OMIE, datos meteorológicos (Open-Meteo) y calendarios/festivos (BOE). Aplica limpieza, alineación horaria e ingeniería de características.
2. **Capa Machine Learning y Servicios Predictivos:** Modelos supervisados (XGBoost y Prophet) entrenados y serializados (.joblib). Genera inferencias

a 24 horas y evalúa si precisión frente al modelo Baseline de persistencia horaria.

3. **Capa de Servicio Backend (API REST en Spring Boot):** Servidor que expone endpoints RESTful. Aplica la lógica de negocio para traducir los desvíos de demanda en indicadores de impacto económico (€), orquesta la gestión de usuarios por CIF único local y gestiona la seguridad y comunicación con la BBDD.
4. **Capa de Persistencia (Oracle Datrabase):** Base de datos relacional que almacena el histórico de series temporales, tiempo/festivos, usuarios, registros de predicciones y alertas operativas.
5. **Capa de Presentación Frontend (Dashboard Operativo):** Interfaz Web responsive en PHP (Laravel), HTML5, JavaScript y Chart.js que consume la API REST, aplica filtros territoriales/temporales y renderiza visualizaciones dinámicas.

5.2. Diagrama de Arquitectura

El diseño del sistema se estructura mediante una arquitectura modular en capas que desacopla la ingesta y el procesamiento de datos (Python), la lógica de negocio y persistencia empresarial (Spring Boot / Oracle 21c), y la visualización de la interfaz de usuario (PHP / Laravel).

El esquema gráfico completo de la arquitectura y la comunicación entre los diferentes componentes se encuentra alojado y accesible en el repositorio del proyecto bajo la ruta:

https://github.com/Sandra1808/EcoGrid-Analytics/blob/main/docs/arquitectura.png

6. Tecnologías Seleccionadas y Viabilidad Técnica

6.1. Justificación del Stack Tecnológico

Categoría	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica	Alternativa Descartada
Lenguaje ML/ETL	Python 3.10+	Ecosistema estándar y maduro para manipulación de series temporales, ingesta (Open-Meteo, BOE) y Machine Learning.	R (menor integración con Spring Boot / Backend).
Tratamiento de Datos	Pandas & NumPy	Rendimiento óptimo para estructuras tabulares, limpieza horaria y operaciones vectorizadas.	Polars (innecesario para el volumen horario del proyecto).
Algoritmos ML	XGBoost / Prophet / Scikit-Learn	XGBoost ofrece alta precisión en tabulares y Prophet captura con solidez la estacionalidad horaria y diaria.	Redes Neuronales LSTM (complejidad computacional excesiva para el alcance).
Backend API	Java 17 / Spring Boot 3	Arquitectura robusta de nivel empresarial, alto rendimiento en endpoints REST y gestión transaccional.	FastAPI / Flask (se priorizó la robustez tipada y empresarial de Spring Boot).
Base de Datos	Oracle Database 21c	Cumple los estándares de robustez relacional, transaccionalidad ACID y almacenamiento de series.	PostgreSQL (descartado por requerimiento del entorno de prácticas/infraestructura).
Frontend / Web	PHP 8.2 (Laravel) + Chart.js	Framework estructurado para el panel de gestión interno y renderizado dinámico y ligero de curvas de demanda en navegador.	React / Angular (sobrecarga innecesaria para un dashboard de ámbito interno/gestión).

6.2. Evaluación de Viabilidad Técnica: Partes Fáciles vs. Difíciles

Desglose en función del grado de complejidad técnica:

- **Componentes de Bajo Riesgo → Alta Viabilidad:**
  - Desarrollo de la interfaz usuario en PHP y JavaScript con Chart.js para renderizado de curvas y filtrado.
  - Diseño del esquema relacional y persistencia de predicciones y calendarios en Oracle BD.
  - Construcción de endpoints RESTful y controladores de negocio en SpringBoot.
- **Componentes de Alto Riesgo → Complejidad Técnica:**
  - **Alineación Temporal de Fuentes Heterogéneas:** Sincronizar datos de REE/OMIE, Open-Meteo y festivos del BOE evitando desfases horarios o vacíos de datos.
  - **Ajuste y Variabilidad del Modelo de ML:** Predecir picos de demanda no habituales (olas de frío/calor) manteniendo métricas de error (MAE/MAPE) inferiores al modelo baseline de persistencia horaria.
  - **Traducción a Indicador Económico Realista:** Formular la ecuación de penalización por desvío basada en los precios marginales del mercado regulado (OMIE) sin introducir sesgos financieros.

7. Modelo de Datos

7.1. Esquema Relacional de la Base de Datos (Oracle)

https://github.com/Sandra1808/EcoGrid-Analytics/blob/main/docs/entidad_relacion.png

El sistema relacional consta de las siguientes tablas principales:

- **Usuarios** (Control de Acceso y Credenciales):
  - idUsuario (PK, serial): Identificador único del usuario corporativo.
  - CIF (varchar): Código de Identificación Fiscal de la organización.
  - nombre (varchar): Nombre completo o identificativo del usuario.
  - email (VARCHAR, UNIQUE): Correo electrónico corporativo empleado como credencial.
  - passwd_hash (varchar): Contraseña cifrada del usuario.
  - idRol (FK → Roles.idRol): Clave foránea que determina el rol y permisos asociados.
  - activo (Boolean): Indicador de estado de la cuenta (activo/inactivo).
  - fecCreacion (timestamp): Marca temporal de alta del usuario en el sistema.
- **Roles** (Gestión de Privilegios):
  - idRol (PK, serial): Identificador único del rol.
  - rol (varchar): Denominación del rol (ej. Administrador, Usuario).
  - descripcion (text): Descripción detallada de los privilegios asociados.
- **ComunidadAutonoma** (Dimensión Territorial):
  - idCCAA (PK, serial): Identificador único de la comunidad autónoma.
  - codIne (varchar, UK): Código oficial INE de la región.
  - nombreCCAA (varchar): Nombre de la comunidad autónoma.

    - latitudCentroide (numeric): Coordenada de latitud del centroide regional.
    - longitudCentroide (numeric): Coordenada de longitud del centroide regional.
- **TiempoHorario** (Dimensión Temporal):
    - idTiempo (PK, bigint): Identificador único horario.
    - fechHora (TIMESTAMP, UK): Marca temporal exacta de la hora analizada.
    - fecha (date): Día correspondiente.
    - hora (int): Hora del día (0-23).
    - diaSemana (int): Día de la semana.
    - mes (int): Mes del año.
    - year (int): Año.
    - indFinSemana (Boolean): Indicador de fin de semana.
    - indFestivo (Boolean): Indicador de festivo.
- **FestivosBOE** (Calendario Oficial):
    - idFestivo (PK, serial): Identificador único del registro de festivo.
    - fecha (date): Día en el que se celebra el festivo oficial.
    - nombreFestivo (varchar): Nombre o motivo del festivo publicado en el BOE.
    - ambito (varchar): Ámbito geográfico (Nacional / Autonómico).
    - codCCAA (varchar): Código de la comunidad si aplica.
- **HistoricoConsumo / OfertaDemandaOmie** (Datos de Mercado y Demanda):
    - idCurva (PK, serial): Identificador único del registro de curva.
    - idTiempo (FK -> TiempoHorario.idTiempo): Enlace con la dimensión temporal.
    - pais (varchar): Mercado geográfico de referencia.
    - potenciaCompraVenta (numeric): Potencia gestionada.
    - precioCompraVenta (numeric): Precio asociado.
    - tipOferta (varchar): Tipo de oferta en mercado.
    - tipologiaOferta (varchar): Subcategoría de la oferta.
- **PreciosMercadoOmie** (Precios Marginales):
    - idPrecio (PK, serial): Identificador único del registro de precio.
    - idTiempo (FK -> TiempoHorario.idTiempo): Enlace temporal.
    - precioMarginalES (numeric): Precio marginal en el mercado español.
    - precioMarginalPT (numeric): Precio marginal en el mercado portugués.
    - tipMercado (varchar): Tipo de mercado (diario/intradiario).
- **PrediccionesDemanda** (Inferencia ML):
    - idPrediccion (PK, serial): Identificador único de la predicción ejecutada.
    - idTiempo (FK -> TiempoHorario.idTiempo): Marca temporal objetivo.
    - idModelo (FK -> modelosML.idModelo): Algoritmo y versión utilizados.
    - demandaPredichaMW (numeric): Valor de demanda estimado por Machine Learning.
    - fecha (timestamp): Momento de ejecución del pipeline.

- **ImpactoDesviaciones** (Traducción Económica del Desvío):
  - idImpacto (PK, serial): Identificador único de la evaluación.
  - idTiempo (FK -> TiempoHorario.idTiempo): Enlace temporal.
  - demandaRealMW (numeric): Consumo real registrado.
  - demandaPredichaMW (numeric): Predicción del modelo.
  - desviacionMW (numeric): Diferencia absoluta.
  - precioOmieEurMW (numeric): Precio de mercado de referencia.
  - costeDesvioEstimadoEur (numeric): Estimación del sobrecoste económico (€).
  - nivelAlerta (varchar): Severidad del desvío ('NORMAL', 'PRECAUCION', 'CRITICO').
- **modelosML** (Metadatos de Versiones de Modelos):
  - idModelo (PK, serial): Identificador único del modelo.
  - nombreAlgoritmo (varchar): Denominación del algoritmo (ej. XGBoost, Prophet).
  - version (varchar): Versión del modelo.
  - rutaFicheroArtifact (varchar): Ruta de almacenamiento del modelo serializado.
  - metricaMAE (numeric) / metricaRMSE (numeric): Métricas de error en validación.
  - indActivo (Boolean): Indicador de modelo en producción.
  - fecEntrenamiento (timestamp): Fecha del último entrenamiento.
- **Alertas_operativas** (Sistema de Alertas):
  - idAlerta (PK, serial): Identificador único de la alerta.
  - idTiempo (FK -> TiempoHorario.idTiempo): Enlace temporal.
  - nivelAlerta (varchar): Nivel de criticidad.
  - costePotencialEur (numeric): Impacto económico estimado.
  - mensaje (text): Descripción de la incidencia.
  - estado (varchar): Estado de resolución.
  - idUsuarioResponsable (FK -> Usuarios.idUsuario): Usuario asignado.
- **Meteorologia** (Variables Ambientales):
  - idMeteo (PK, serial): Identificador único del registro meteorológico.
  - idTiempo (FK -> TiempoHorario.idTiempo): Enlace temporal.
  - idCCAA (FK -> ComunidadAutonoma.idCCAA): Enlace territorial.
  - Variables climáticas recogidas: temperatura_2m, temperaturaAparente, viento_10m... radiacion_directa, humedad_relativa, etc.
- **RedTransporte (Infraestructura):**
  - idRed (PK, serial): Identificador único.
  - idCCAA (FK -> ComunidadAutonoma.idCCAA): Enlace territorial.
  - year (int): Año de referencia de las líneas.
  - kmLineas400kv / kmLineas220kv (numeric): Longitud de líneas de transporte eléctrico.
  - numPosiciones (int): Número de posiciones en subestaciones.

7.2. Relaciones Principales

- **TiempoHorario** actúa como tabla dimensional principal relacionada de uno a muchos (1:N) con **HISTORICO_CONSUMO**.

- **PREDICCIONES_MODELO** se relaciona de uno a uno/muchos con **EVALUACION_IMPACTO** para asociar cada cálculo de inferencia con su respectiva penalización económica en euros.
- **MODELOS_ML** alimenta de trazabilidad a **PREDICCIONES_MODELO** mediante su clave primaria para identificar qué versión de algoritmo generó cada previsión horaria.

8. Datos: Fuentes, Calidad y Riesgos

8.1. Fuentes de Datos y Licencias

El modelo se alimenta de diferentes fuentes públicas e instituciones oficiales.

- **Red Eléctrica de España (REE / ESIOS):**
  - Tipología y Variables: Series temporales tabulares a frecuencia horaria (MW). Demanda real, previsión de demanda y desglose por tecnologías de generación (solar, eólica, hidráulica, nuclear, ciclo combinado).
  - Licencia: Datos públicos institucionales de libre acceso para reutilización e investigación.
- **Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE):**
  - *Tipología y Variables:* Precios marginales horarios de la electricidad (€/MWh) en el mercado diario e intradiario.
  - *Licencia:* Datos públicos abiertos de mercado regulado.
- **Open-Meteo API:**
  - *Tipología y Variables:* Datos meteorológicos de temperatura media (°C), radiación solar e índice UV, y velocidad del viento.
  - *Licencia:* Open Data / CC BY 4.0.
- **Calendario Oficial (BOE):**
  - *Tipología y Variables:* Días festivos nacionales y autonómicos para la generación de variables exógenas de calendario.
- **Naturaleza del Dataset: Datos Reales** procedentes de APIs públicas. Como plan de contingencia ante latencias, caídas de servicios o límites de peticiones (*rate limits*), se cuenta con un dataset histórico precargado en formato .parquet y .csv dentro de la carpeta data/ del repositorio.

8.2. Volumen Estimado y Frecuencia de Actualización

- **Frecuencia temporal:** Horaria (24 registros diarios → 8.760 registros anuales)
- **Ventana histórica:** 3 años de histórico (2023 - 2026) para garantizar la captura robusta de estacionalidades anuales, mensuales, semanales y horarias.
- **Volumen estimado:** Aproximadamente 26.280 filas estructuradas con 18 variables exógenas principales (~15 MB en formato Parquet comprimido).
- **Frecuencia de actualización del pipeline:** Ingesta programada en lote (*batch*) 1 vez al día (00:05 AM) para consolidar el cierre de la jornada anterior y alimentar la inferencia a 24 horas.

8.3. Calidad Esperada y Matriz de Riesgos de Datos

Riesgo de Datos	Impacto	Estrategia de Calidad y Mitigación
Registros Faltantes / Gaps Horarios	Medio	Imputación automática mediante interpolación lineal o sustitución por el valor equivalente de la misma hora de la semana anterior.
Cambios de Horario (Verano / Invierno)	Bajo	Normalización obligatoria de todas las marcas temporales a zona horaria UTC en las primeras fases del pipeline de ingesta.
Caídas de API / Rate Limits	Alto	Sistema de caché local (data/raw/) y conmutación automática al dataset histórico precargado en el repositorio.
Valores Atípicos (Outliers / Ruido)	Medio	Filtrado preventivo mediante umbrales físicos de la red (ej. rangos lógicos de 0 a 45.000 MW en la península) y aislamiento de picos mediante variables de festivos.
Introducción de CIFs Ficticios o No Validados	Bajo	Restricción de unicidad a nivel de base de datos local (evitando duplicidades de organizaciones), asumiendo la limitación técnica de no requerir pasarela de validación externa con la AEAT.

9. Ética, Legalidad y Accesibilidad

9.1. Ausencia de Datos de Carácter Personal (PII) y Cumplimiento GDPR

SmartGrid-Predictor se alimenta únicamente de fuentes públicas y agregadas, por lo que el pipeline de ingesta y los modelos de Machine Learning no procesan datos de carácter personal. Los únicos datos personales del sistema son los de las cuentas de usuario corporativo, que se tratan conforme al RGPD (UE 2016/679) y a la LOPDGDD:

- **Datos de entrada del modelo:** series horarias agregadas de demanda, precios y meteorología (REE/ESIOS, OMIE, Open-Meteo) y calendario oficial (BOE). No se manejan consumos individuales ni datos de contadores inteligentes (fuera de alcance), ni información identificable de consumidores finales.
- **Datos personales tratados:** solo nombre, email corporativo y contraseña de los usuarios de la plataforma (tabla Usuarios), con la finalidad exclusiva de autenticación y control de acceso.
- **Minimización:** no se recogen teléfono, dirección, DNI ni datos de localización del usuario. El CIF identifica a la organización (persona jurídica), no a una persona física, y el sistema solo valida su formato y unicidad local.
- **Seguridad:** las contraseñas se almacenan únicamente como hash (passwd_hash) mediante un algoritmo de derivación adaptativo (p. ej. BCrypt), con control de acceso por roles y comunicación mediante HTTPS en el despliegue.
- **Derechos y conservación:** baja lógica de cuentas mediante el campo activo y supresión de los datos del usuario a petición del administrador de la empresa. No se ceden datos a terceros.
- **Pruebas y repositorio:** se utilizan usuarios ficticios y las credenciales se gestionan con variables de entorno, sin publicarse en el repositorio.

- **Sin decisiones automatizadas sobre personas:** el sistema es una herramienta de apoyo a la decisión sobre demanda eléctrica; no ejecuta operaciones ni produce efectos jurídicos sobre personas físicas.

9.2. Análisis y Mitigación de Sesgos en Modelos de IA

Al trabajar con series temporales agregadas no intervienen variables sensibles de personas; los sesgos relevantes son de datos, territoriales, temporales y metodológicos:

- **Eventos atípicos:** el histórico 2023-2026 incluye jornadas excepcionales (p. ej. el apagón ibérico de abril de 2025 u olas de calor) que pueden distorsionar el aprendizaje. Se identifican mediante umbrales físicos y variables de calendario, y se evalúa el modelo con y sin ellas.
- **Sesgo territorial:** las regiones con mayor demanda pueden dominar el ajuste global. Las métricas (MAE/MAPE) se calcularán también por Comunidad Autónoma y no solo en agregado.
- **Sesgo de calendario:** festivos autonómicos, fines de semana y puentes tienen patrones distintos. Se incorporan como variables exógenas (BOE) y las métricas se desglosan por tipo de día.
- **Valores extremos:** los picos por frío o calor son poco frecuentes y el modelo tiende a suavizarlos. Se reportará el error específico en las horas por encima del percentil 95.
- **Fuga de datos:** la validación es estrictamente temporal (entrenar con el pasado y validar con un periodo posterior), nunca con particiones aleatorias.
- **Sesgo económico:** el coste de desvío depende de la fórmula y de los precios OMIE, y subestimar o sobreestimar la demanda no penaliza igual. Las hipótesis se documentan y el resultado se presenta como estimación orientativa.
- **Transparencia y supervisión humana:** comparativa permanente con el baseline (CU-04), métricas visibles para el usuario, modelos versionados en la tabla modelosML y sin reentrenamiento automático sin la supervisión del analista.

9.3. Accesibilidad Básica Prevista (Frontend)

El dashboard seguirá las pautas WCAG 2.1 de nivel AA en sus requisitos básicos, priorizando los elementos críticos del flujo de uso:

- **Estructura semántica:** HTML5 semántico (header, nav, main), jerarquía correcta de encabezados y atributo lang="es".
- **Formularios y filtros:** etiquetas (label) asociadas a cada campo del registro, el login y los filtros de fecha y región, con mensajes de error claros.
- **Navegación por teclado:** todos los controles (filtros, conmutador de vista día en curso / predicción 24 h, exportación) son operables con teclado y muestran el foco de forma visible.
- **Contraste y color:** contraste mínimo de 4,5:1 en los textos. Los niveles de alerta (NORMAL, PRECAUCION, CRITICO) se identifican también con texto o icono, no solo por color.

- **Gráficas:** cada gráfica de Chart.js incluye una descripción textual alternativa (aria-label y resumen) y sus datos están disponibles en formato tabular o exportable (CSV/JSON).
- **Diseño responsive:** interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla y ampliable hasta el 200 % sin pérdida de contenido.
- **Verificación:** revisión con Lighthouse o axe durante la fase de pruebas.

10. Backlog Inicial (Historias de Usuario y Criterios de Aceptación)

Historias de usuario priorizadas (Alta / Media / Baja) y trazadas con los casos de uso (CU) de la descripción funcional. Cada historia incluye criterios de aceptación (CA) verificables y se gestionará como un Issue del repositorio.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-01 (CU-05)	Como nuevo usuario, quiero registrarme aportando el CIF de mi empresa para acceder a la plataforma como administrador de mi organización.	CA1: si el CIF no existe en la base de datos, la cuenta se crea con rol Administrador. CA2: si el CIF ya existe, el registro libre se rechaza con un mensaje claro. CA3: se valida el formato del CIF y la unicidad del email; la contraseña se guarda cifrada.	Alta
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder al panel correspondiente a mi rol.	CA1: con credenciales válidas se accede al panel según el rol asignado. CA2: con credenciales inválidas se muestra un error genérico, sin indicar qué campo falló. CA3: las cuentas con activo = false no pueden acceder.	Alta
HU-03 (CU-06)	Como administrador de empresa, quiero dar de alta usuarios asociados a mi CIF y asignarles un rol para que mi equipo utilice la plataforma.	CA1: solo el rol Administrador accede a la gestión de usuarios. CA2: cada usuario creado queda vinculado al mismo CIF. CA3: el administrador puede desactivar una cuenta sin eliminar su histórico.	Media
HU-04	Como analista de operaciones, quiero ver la curva de demanda de las últimas 24 horas junto con las variables meteorológicas y filtrar por fecha, hora y región para conocer la situación actual.	CA1: la pantalla principal muestra la curva de las últimas 24 h y la meteorología asociada. CA2: los filtros de fecha/hora y Comunidad Autónoma actualizan la gráfica al aplicarse. CA3: si no hay datos para el filtro elegido se informa al usuario.	Alta

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-05 (CU-01)	Como analista de operaciones, quiero consultar la predicción horaria de demanda de las próximas 24 horas para anticipar la jornada siguiente.	CA1: se muestran 24 valores horarios de demanda predicha en MW. CA2: el usuario alterna entre la vista del día en curso y la de predicción. CA3: la predicción respeta los filtros de región y condiciones meteorológicas.	Alta
HU-06 (CU-04)	Como usuario, quiero comparar la predicción del modelo de ML con el baseline de persistencia horaria para evaluar su precisión histórica.	CA1: ambas curvas se muestran en la misma gráfica. CA2: se muestran MAE, RMSE y MAPE de ambos modelos para el periodo seleccionado. CA3: si el modelo de ML no mejora al baseline, el resultado se muestra igualmente.	Alta
HU-07 (CU-02)	Como gestor de compra de energía, quiero consultar el coste estimado de desvío en euros para ajustar mi posición en el mercado diario.	CA1: se muestra una matriz horaria de coste estimado de desvío (€). CA2: las horas cuyo sobrecoste supera el umbral de tolerancia aparecen resaltadas. CA3: el indicador se presenta como estimación orientativa.	Alta
HU-08 (CU-03)	Como gestor, quiero recibir alertas automáticas ante picos de consumo o desvíos económicos críticos para reaccionar con antelación.	CA1: se genera una alerta si la demanda predicha supera el percentil 95 o el desvío es crítico. CA2: cada alerta tiene nivel (NORMAL, PRECAUCION o CRITICO) y se guarda en Alertas_operativas. CA3: las alertas activas son visibles en el panel con su coste potencial.	Media
HU-09	Como gestor, quiero configurar los umbrales de los niveles de alerta según el riesgo económico para adaptarlos a mi operativa.	CA1: los umbrales son editables por un usuario autorizado. CA2: los nuevos umbrales se aplican a los cálculos posteriores. CA3: se rechazan valores no válidos (negativos o incoherentes entre niveles).	Baja
HU-10	Como analista, quiero exportar informes de predicción en CSV o JSON para compartirlos con la mesa de contratación energética.	CA1: el fichero exportado respeta los filtros aplicados en pantalla. CA2: incluye fecha/hora, demanda predicha, baseline y coste estimado. CA3: los formatos CSV y JSON se descargan correctamente.	Media

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-11	Como equipo de datos, queremos una ingesta diaria automática de las fuentes públicas, con alternativa ante caídas, para alimentar la inferencia a 24 horas.	CA1: la ingesta se ejecuta una vez al día (00:05) y consolida el cierre de la jornada anterior. CA2: ante caída de API o límite de peticiones se usa la caché local o el dataset histórico precargado y se registra la incidencia. CA3: las marcas temporales se normalizan a UTC y los huecos se imputan.	Alta

11. Plan de Trabajo

11.1. Cronograma Semanal e Hitos Principales

Plan de 9 semanas (del 12 de octubre al 10 de diciembre de 2026). Cada integrante trabaja de forma autónoma sobre su componente; las entregas intermedias las fija el profesor y se ajustarán a este cronograma, y entre ellas el equipo se sincroniza una o dos veces por semana.

Semana	Hito Principal	Tareas Asociadas	Responsable
S1 12–18 oct	Cierre de la definición del proyecto	Cierre y entrega de la documentación de proyecto (NF1); estructura del repositorio y reglas de ramas; tablero de tareas con las historias del backlog.	Ángel (documentación y planificación); Sandra (repositorio)
S2 19–25 oct	Datos de origen y base de datos operativa	Ingesta de REE/ESIOS, OMIE, Open-Meteo y BOE; dataset de contingencia en .parquet/.csv; scripts DDL de Oracle 21c y carga de las tablas dimensionales (TiempoHorario, ComunidadAutonoma, FestivosBOE).	Sandra (ingesta); Alexander (Oracle)
S3 26 oct–1 nov	Pipeline ETL completo y esqueleto del backend	Limpieza, normalización a UTC, imputación de huecos y filtrado de outliers; ingeniería de características; carga del histórico en Oracle; proyecto Spring Boot con conexión a la base de datos.	Sandra (ETL); Alexander (backend)
S4 2–8 nov	Baseline y primer modelo de ML	Modelo baseline de persistencia horaria; entrenamiento de XGBoost con validación temporal; métricas MAE/RMSE/MAPE; serialización en .joblib; contrato de la API (endpoints y formato JSON) acordado entre los tres.	Sandra (modelo); Ángel (contrato de la API); Alexander (revisión)
S5 9–15 nov	API REST y autenticación	Registro por CIF, login y gestión de roles (HU-01 a HU-03); endpoints de histórico y predicción; mecanismo de entrega de predicciones al backend; entrenamiento de Prophet y selección del modelo final.	Alexander (API y seguridad); Sandra (Prophet); Ángel (integración)

Semana	Hito Principal	Tareas Asociadas	Responsable
S6 16–22 nov	Motor de impacto económico y alertas	Fórmula de coste de desvío con precios marginales OMIE; niveles de alerta y regla del percentil 95; persistencia en ImpactoDesviaciones y Alertas_operativas (HU-07 a HU-09).	Alexander (lógica de negocio); Ángel (validación de la fórmula)
S7 23–29 nov	Dashboard e integración extremo a extremo	Dashboard en Laravel y Chart.js consumiendo la API; filtros, vista 24 h y comparativa con baseline; exportación CSV/JSON; primer recorrido completo del flujo de uso.	Sandra (dashboard); Ángel (integración API-Front)
S8 30 nov–6 dic	Pruebas y estabilización	Pruebas unitarias, de integración y de aceptación sobre las historias; comprobación de accesibilidad; simulación de caída de APIs; corrección de errores y congelación de funcionalidades.	Todo el equipo
S9 7–10 dic	Cierre y entrega final	Memoria final y README actualizados; preparación de la demo; etiqueta v1.0 en main. Entrega final el 10 de diciembre de 2026.	Ángel (documentación); todo el equipo

12. Estrategia de Desarrollo

12.1. Flujo de Git y Metodología de Ramas

Se adopta un flujo basado en ramas de funcionalidad de vida corta (GitHub Flow), adecuado para un equipo de tres personas que trabajan de forma autónoma y con entregas pautadas por el profesor:

- **Rama main:** estable y protegida, sin push directo. Cada entrega se marca con una etiqueta (tag), por ejemplo v0.1 en las entregas intermedias y v1.0 en la final del 10 de diciembre.
- **Ramas de trabajo:** salen de main con la convención tipo/componente-descripción (feature/ml-baseline, feature/api-registro-cif, feature/front-dashboard, fix/..., docs/...). Cada rama aborda una tarea o historia de usuario y vive como máximo una semana.
- **Pull Requests:** toda integración en main se hace mediante PR enlazada a su Issue, con al menos una revisión de otro integrante y con la rama actualizada respecto a main antes de abrirla. Se fusiona con squash y se borra la rama.
- **Commits:** mensajes cortos con prefijo (feat, fix, docs, test, chore), por ejemplo feat(api): endpoint de registro por CIF.
- **Organización del repositorio:** cada componente en su propia carpeta (p. ej. ml, backend, frontend, data, docs) para reducir conflictos entre integrantes.
- **Seguridad del repositorio:** .gitignore para credenciales, ficheros .env, entornos virtuales y artefactos de compilación; se versiona un .env.example con las variables necesarias.

- **Organización del trabajo:** metodología ligera tipo Kanban, con tablero (Por hacer / En curso / En revisión / Hecho) y una o dos reuniones de sincronización a la semana para revisar avances, bloqueos e integración entre componentes.

12.2. Validación Funcional y Estrategia de Testing

Cada componente se prueba de forma independiente y después se valida el flujo completo frente a los criterios de aceptación del backlog:

- **Pruebas unitarias:** en Python con pytest (limpieza, imputación, cambios de hora UTC, variables de calendario y baseline); en Spring Boot con JUnit 5 y Mockito (cálculo del coste de desvío, niveles de alerta, validación de formato y unicidad del CIF, permisos por rol); en Laravel con PHPUnit (rutas protegidas y filtros).
- **Pruebas de integración:** endpoints de la API REST contra una base de datos de pruebas separada, con una colección de peticiones (p. ej. Postman) guardada en docs/ y reutilizable por todo el equipo.
- **Validación del modelo:** partición temporal (entrenamiento con el histórico más antiguo y validación en el periodo más reciente) y métricas MAE, RMSE y MAPE. Criterio de aceptación: el modelo supera al baseline de persistencia horaria en MAE y MAPE sobre el conjunto de validación, también desglosado por región y tipo de día.
- **Pruebas de aceptación extremo a extremo:** recorrido completo del flujo de uso (registro por CIF, alta de usuario, login, dashboard, predicción, impacto económico y exportación) en la semana 8, comprobando los criterios de cada historia de usuario.
- **Pruebas de robustez y no funcionales:** simulación de caída de las APIs externas para verificar el cambio automático al dataset precargado, revisión de accesibilidad con Lighthouse o axe y control de tiempos de respuesta del dashboard.
- **Definición de «hecho»:** código integrado en main mediante PR revisada, pruebas superadas, criterios de aceptación cumplidos y documentación actualizada.

13. Matriz de Riesgos Técnicos Actualizados

Riesgo Técnico	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación
Integración entre Python (modelo) y Spring Boot (API): el backend no puede cargar directamente un modelo .joblib	Alto	Media	Definir en la semana 4 el contrato de intercambio (formato JSON y tabla PrediccionesDemanda). El batch diario de Python persiste las predicciones en Oracle y la API las sirve desde ahí; endpoints simulados (mock) para que el frontend no quede bloqueado.
El modelo de ML no mejora al baseline de persistencia horaria	Alto	Media	Variables de retardo (24 h y 168 h), calendario y meteorología; validación temporal; comparación entre XGBoost y Prophet. Si no mejora, se reporta con transparencia y se analizan las causas.

Riesgo Técnico	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación
Indicador económico poco realista o sesgado	Medio	Media	Documentar hipótesis y fórmula basadas en precios marginales OMIE, parametrizar los umbrales, contrastar con casos históricos y presentarlo como estimación orientativa.
Desfases horarios y vacíos al alinear fuentes heterogéneas (REE, OMIE, Open-Meteo, BOE)	Alto	Media	Normalización a UTC en la ingesta, pruebas unitarias sobre los días de cambio de hora y control de huecos antes de cargar en Oracle.
Retrasos por dependencias entre componentes al trabajar cada uno a su ritmo	Medio	Alta	Contratos de API acordados pronto, tareas pequeñas en el tablero, PR de corta duración y reuniones semanales de sincronización con revisión de bloqueos.
Heterogeneidad del stack (Python, Spring Boot, Laravel, Oracle) y problemas de entorno	Medio	Alta	README con la puesta en marcha de cada componente, ficheros .env.example y versiones de herramientas fijadas. Valorar un entorno de contenedores para Oracle.
Vulnerabilidades en la autenticación propia (credenciales y roles)	Alto	Baja	Hash de contraseñas con BCrypt, consultas parametrizadas, comprobación de permisos en el backend (no solo en la interfaz) y validación de entradas del registro.

14. Repositorio del Proyecto

El proyecto se encuentra acreditado y accesible en el repositorio público oficial de GitHub en el URL: https://github.com/Sandra1808/EcoGrid-Analytics

```
EcoGrid-Analytics/
├── docs/                       # Documentación general y entregables
│   ├── NF0_Presentacion_alineacion_viabilidad.pdf
│   ├── NF1_Documentacion_Grupo4.pdf
│   ├── arquitectura.png
│   └── modelo_relacional.png
├── src/                        # Código fuente de la aplicación
│   ├── data/                   # Notebooks de ingesta y limpieza
│   ├── models/                 # Notebooks de entrenamiento ML
│   ├── api/                    # Servidor backend (Spring Boot)
│   └── dashboard/              # Interfaz web (HTML/JS)
├── data/                       # Datasets locales (.csv / .parquet)
├── environment/                # Configuración de entornos y dependencias
├── .gitignore                  # Archivos ignorados por Git
└── README.md                   # Descripción general del proyecto
```